

HACKATHON INOVARU 2026/01 — FUMP

Rangoo

Recarga de crédito do RU via PIX

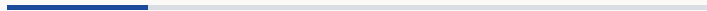
Boliñas de Gorfe

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Belo Horizonte, MG



1

O Problema e a Solução



A dor do estudante

Recarregar crédito no RU exige fila no caixa físico — tempo perdido em um dia já apertado, agravado pela baixa conectividade em pontos do campus.

O contexto

Pitch para o **Hackathon InovaRU 2026/01** (UFMG), em parceria com a **FUMP**, sob supervisão do Prof. João Eduardo Montandon (DCC/UFMG). Este é o **conceito e o protótipo** da solução.

Nossa solução: Rangoo

App Android que tira o acesso RU da fila e coloca no bolso do estudante: saldo e recarga via PIX, do login à confirmação, em **menos de 30 segundos** — acessível e resiliente a conexões instáveis.

Cobertura

Pensado para as 4 unidades de RU da UFMG em BH: Setorial 1, Setorial 2, Saúde e Direito Avaliar com a FUMP sobre o ICA (Montes Claros) e HRTN (Risoleta Neves).

Passo a passo

1. **Login** com CPF + senha da FUMP
2. Consulta o **saldo** disponível e o limite de recarga
3. Escolhe um **valor** (chips rápidos ou campo livre)
4. Gera o **QR Code PIX** e paga pelo app do banco
5. App confirma o pagamento **automaticamente**
6. Saldo atualizado, pronto para usar no RU

Por que isso importa

- Sem cadastro novo — usa o login que a FUMP já tem
- Sem fila, sem dinheiro em espécie
- Funciona com sinal ruim: saldo e histórico em cache
- Feito para todo nível de letramento digital

2

Por Dentro do PIX

2 O Fluxo PIX, Passo a Passo Técnico

Sequência

1. App autentica e consulta `/creditos/saldo`
2. Usuário escolhe valor $\leq$ `limite_recarga` (dinâmico, vindo da API)
3. App chama `POST /creditos/pagamento`
4. API responde com QR Code (`qr_code_base64`) e `ticket_url` de fallback
5. Usuário paga; MercadoPago confirma via webhook à FUMP
6. App faz polling até o status final

Polling resiliente

Backoff exponencial: $3s \rightarrow 5s \rightarrow 8s \rightarrow 13s \pm 1s$ de jitter, com timeout amigável em **2 minutos**.

Condição de sucesso

Só confirma quando `status == "approved"` e `creditado == true` — nunca um sem o outro.

2 Integração com a API FUMP

Endpoints consumidos

Método	Endpoint
POST	/usuarios/login
GET	/creditos/saldo
POST	/creditos/pagamento
GET	/creditos/pagamento/:id/status
GET	/creditos/recargas
GET	/creditos/refeicoes

Ownership e limites

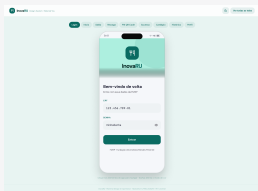
- CPF nunca é enviado — vem do JWT
- HTTP 429 tratado com Retry-After
- HTTPS/TLS 1.2+ obrigatório

3

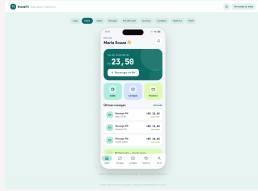
0 Protótipo



Login



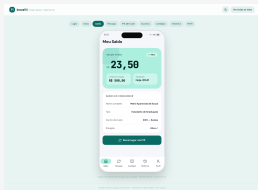
Início



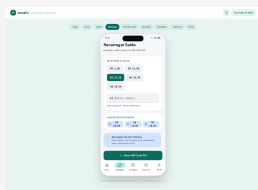
ENTRADA SEM FRICÇÃO Login com CPF (11 dígitos) + senha institucional da FUMP — sem criar conta nova.

Home com saudação, saldo em destaque e acesso rápido a Cardápio e Histórico.

Saldo



Recarga

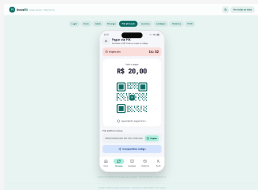


TRANSPARÊNCIA E AGILIDADE Saldo

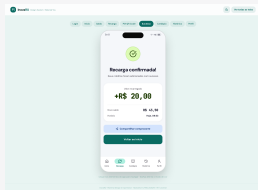
detalhado, limite de recarga dinâmico e situação da conta.

Na recarga: chips com os últimos valores usados + campo livre.

QR Code PIX



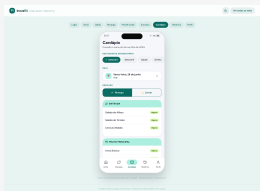
Sucesso



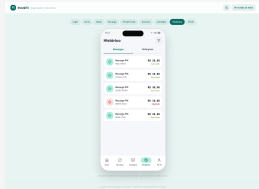
DO QR AO SALDO ATUALIZADO QR Code e copia-e-cola com contagem de expiração.

Confirmação automática por polling; tela de sucesso pronta para compartilhar.

Cardápio do dia



Histórico

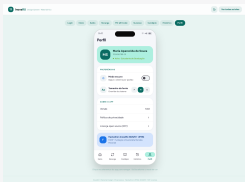


ROTINA COMPLETA, UM SÓ APP

Cardápio por RU com tags de restrição alimentar.

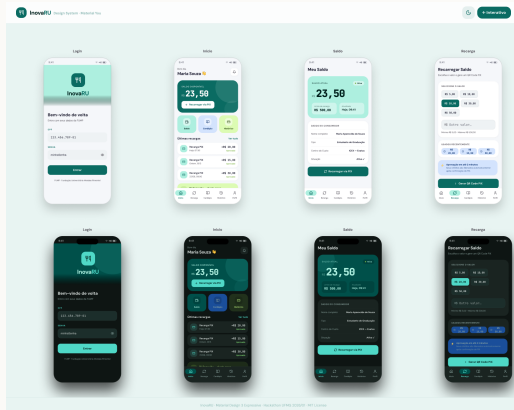
Histórico unificado de recargas e refeições, filtro por data/RU, scroll infinito.

Perfil



CONTROLE NA MÃO DO USUÁRIO

- Modo escuro: segue o sistema, com opção manual
- Tamanho de fonte ajustável (P/M/G), além da escala do sistema
- Dados da conta e situação (ativo/bloqueado)



Do login ao histórico, em modo claro e escuro — consistente do início ao fim.



4

Como Planejamos

4 Stack Tecnológica e Segurança

Stack

Camada	Tecnologia
Mobile	React Native + Expo SDK 55
Linguagem	TypeScript (strict)
Navegação	React Navigation v7 (tabs)
Estado servidor	TanStack Query
Estado cliente	Zustand
Estilo	NativeWind + Material You
Cache local	MMKV
Build	EAS Build (APK/AAB)

Segurança em primeiro lugar

- JWT só em expo-secure-store (Keystore) — nunca AsyncStorage
- Senha nunca persistida no dispositivo
- X-Idempotency-Key em toda criação de pagamento
- HTTPS obrigatório; licença livre (MIT)

Para todo mundo usar

- Navegação completa por TalkBack (leitor de tela)
- Switch Access funcional em todas as telas
- Toques de no mínimo 48×48dp
- Fonte ajustável — no sistema e dentro do app
- Respeita a preferência de *reduzir movimento*

Além do mínimo do edital

- Contraste WCAG AA em todo o texto (4.5:1)
- Contraste **WCAG AAA (7:1)** em saldo e valores de pagamento
- Erro nunca indicado só por cor: ícone + texto + cor
- Títulos de seção com hierarquia semântica correta

Não é só "mais um app de pagamento"

- Ataca a **causa** da fila — o gargalo de recarga — em vez de só digitalizar o caixa
- Une saldo, recarga PIX, cardápio e histórico em um único fluxo
- Identidade visual **Material You dinâmica**: cor extraída do papel de parede do estudante (Android 12+), com paleta FUMP/UFMG como base
- Desenhado desde o início para a baixa conectividade real do campus
- Tokens e componentes pensados para futura integração no ecossistema de apps da FUMP

5

Fechamento



Editais, item 6.2

Critério	Onde entregamos	Peso
Usabilidade e Acessibilidade	MD3, WCAG AA/AAA, TalkBack, fluxo <30s	Alto
Originalidade	Ataque à fila + app unificado	Médio
Viabilidade e Integração	Fiel à especificação e endpoints FUMP	Alto
Código e Versionamento	Git contínuo, README, licença livre	Médio

Equipe

Boliñas de Gorfe

- Igor Martins
- Ítalo Leal
- Vítor Hugo

Obrigado!

Perguntas ou sugestões?

Boliñas de Gorfe



Código e slides no GitHub

